

LAPORAN PENGEMBANGAN PROYEK WEB SISTEM INFORMASI BANTUAN SOSIAL (SIBANSOS)



DISUSUN OLEH:

- | | | | |
|----|-------------------|-----------|--------|
| 1. | Indrianti | 241011112 | IK24 B |
| 2. | Taqiyyaturasikhah | 241011107 | IK24 B |
| 3. | Riagni Saputri | 241011097 | IK24 B |
| 4. | Imelda | 241011127 | IK24 B |

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
JURUSAN TEKNOLOGI PRODUKSI DAN INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
2026**

RINGKASAN

Sistem Informasi Bantuan Sosial (SIBANSOS) merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Sistem ini dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL.

Aplikasi SIBANSOS memiliki tiga peran pengguna utama, yaitu Super Admin, Admin, dan Masyarakat, serta satu peran khusus yaitu Petugas. Masing-masing peran memiliki akses dan fungsi yang berbeda sesuai dengan tanggung jawabnya. Petugas memiliki akses untuk mengelola data masyarakat, melakukan verifikasi berkas, menjalankan survey lapangan, dan mencatat penyaluran bantuan. Sementara itu, masyarakat dapat mendaftarkan diri dan memantau status pengajuan bantuan sosial mereka.

Proyek ini dikembangkan sebagai solusi digital untuk menggantikan proses manual yang selama ini digunakan di tingkat kelurahan dalam mengelola data penerima bantuan sosial. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

DAFTAR ISI

Ringkasan	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
BAB II METODOLOGI PENGEMBANGAN	3
2.1 Metodologi Pengembangan Software	3
2.2 Spesifikasi Proyek	3
2.3 Objek Penelitian	4
2.4 Akun GitHub Anggota Tim	4
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	5
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem	5
3.2 Use Case Diagram	5
3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)	7
3.4 Class Diagram	8
3.5 Activity Diagram	9
BAB IV HASIL IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	10
4.1 Implementasi Antarmuka Pengguna	10
4.2 Pembahasan Fitur	11
BAB V TANTANGAN DAN KELEMAHAN SISTEM	13
5.1 Tantangan Selama Pengembangan	13

5.2 Kelemahan Sistem	13
5.3 Fitur yang Belum Dikembangkan	13
KESIMPULAN DAN SARAN	14
LAMPIRAN	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bantuan sosial merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Program ini mencakup berbagai jenis bantuan seperti bantuan pangan, bantuan tunai, maupun bantuan kebutuhan dasar lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya di tingkat kelurahan, proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial masih banyak yang dilakukan secara manual menggunakan dokumen kertas, sehingga rentan terhadap kesalahan data, ketidaktransparanan, dan lambatnya proses verifikasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penggunaan sistem informasi berbasis web telah menjadi solusi yang efektif dalam mengelola data secara digital. Sistem informasi yang baik dapat mempercepat proses pendataan, meminimalisir kesalahan, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data penerima bantuan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, kelompok kami mengembangkan Sistem Informasi Bantuan Sosial (SIBANSOS), yaitu sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengelola seluruh alur proses bantuan sosial secara digital, mulai dari pendaftaran masyarakat, verifikasi kelayakan, survey lapangan, hingga penyaluran bantuan. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi permasalahan yang ada di tingkat kelurahan dalam mengelola data penerima bantuan sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan sistem informasi yang dapat mengelola data pendaftaran penerima bantuan sosial secara digital?
2. Bagaimana sistem dapat memfasilitasi proses verifikasi dan survey lapangan yang terintegrasi antara petugas dan admin?
3. Bagaimana sistem dapat mencatat dan memantau proses penyaluran bantuan sosial secara transparan kepada masyarakat?
4. Bagaimana membangun sistem dengan manajemen pengguna yang terstruktur terdiri dari Super Admin, Admin, Petugas, dan Masyarakat?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengembangan Sistem Informasi Bantuan Sosial (SIBANSOS) ini adalah:

1. Merancang dan membangun sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola data masyarakat penerima bantuan sosial secara digital dan terpusat.
2. Menyediakan fitur verifikasi berkas dan survey lapangan yang dapat digunakan oleh petugas untuk memvalidasi kelayakan penerima bantuan.
3. Membangun sistem manajemen peran (role management) yang terdiri dari Super Admin, Admin, Petugas, dan Masyarakat dengan hak akses yang sesuai.
4. Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial di tingkat kelurahan.

BAB II

METODOLOGI PENGEMBANGAN

2.1 Metodologi Pengembangan Software

Pengembangan Sistem Informasi Bantuan Sosial (SIBANSOS) menggunakan metodologi pengembangan perangkat lunak Waterfall. Metodologi Waterfall merupakan pendekatan pengembangan software yang bersifat sekuensial dan terstruktur, di mana setiap fase harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase berikutnya.

Tahapan pengembangan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Requirements Analysis – Pengumpulan dan analisis kebutuhan sistem dari perspektif pengguna dan pihak kelurahan sebagai objek penelitian.
2. System Design – Perancangan arsitektur sistem, basis data, use case, ERD, class diagram, dan activity diagram.
3. Implementation – Pengkodean sistem menggunakan framework Laravel sesuai dengan rancangan yang telah dibuat.
4. Testing – Pengujian sistem untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan benar dan sesuai kebutuhan.
5. Deployment – Penerapan sistem agar dapat diakses oleh pengguna.

2.2 Spesifikasi Proyek

Berikut adalah spesifikasi teknis yang digunakan dalam pengembangan proyek SIBANSOS:

Komponen	Spesifikasi
Bahasa Pemrograman	PHP
Framework	Native
Database	MySQL
Frontend	HTML, CSS, JavaScript
Template Engine	Blade (Native)
Web Server	Apache (XAMPP)
Version Control	Git & GitHub
Text Editor / IDE	Visual Studio Code

2.3 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam proyek ini adalah proses pengelolaan bantuan sosial di tingkat kelurahan. Sistem ini dirancang untuk mengakomodasi alur kerja yang umum digunakan oleh petugas kelurahan dalam mendata, memverifikasi, dan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak menerima.

Proses yang menjadi objek utama penelitian meliputi pendaftaran masyarakat sebagai calon penerima bantuan, verifikasi kelengkapan berkas administrasi, pelaksanaan survey lapangan untuk mengecek kelayakan, serta pencatatan dan distribusi bantuan sosial kepada penerima yang telah disetujui.

2.4 Akun GitHub Anggota Tim

Nama akun GitHub	NIM	Akun GitHub
indrianti006-gif	241011112	https://github.com/riagnisapuri-cmyk/SIBANSOS
riagnisapuri-cmyk	241011097	
Taqiyya18	241011107	
imelllmell	241011127	

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional sistem SIBANSOS adalah sebagai berikut:

- Sistem dapat mengelola data masyarakat calon penerima bantuan sosial.
- Sistem menyediakan fitur pendaftaran bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan bantuan sosial.
- Sistem menyediakan fitur verifikasi berkas oleh petugas.
- Sistem mendukung pelaksanaan dan pencatatan hasil survey lapangan.
- Sistem dapat mencatat dan mengelola proses penyaluran bantuan sosial.
- Sistem memiliki dashboard informatif untuk memantau statistik data.
- Sistem mendukung manajemen pengguna dengan empat peran: Super Admin, Admin, Petugas, dan Masyarakat.

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

- Sistem harus mudah digunakan (user-friendly) oleh semua tingkatan pengguna.
- Sistem harus memiliki performa yang baik dan responsif.
- Sistem harus aman dari akses tidak terotorisasi menggunakan sistem autentikasi.
- Sistem harus dapat diakses melalui browser web modern.

3.2 Use Case Diagram

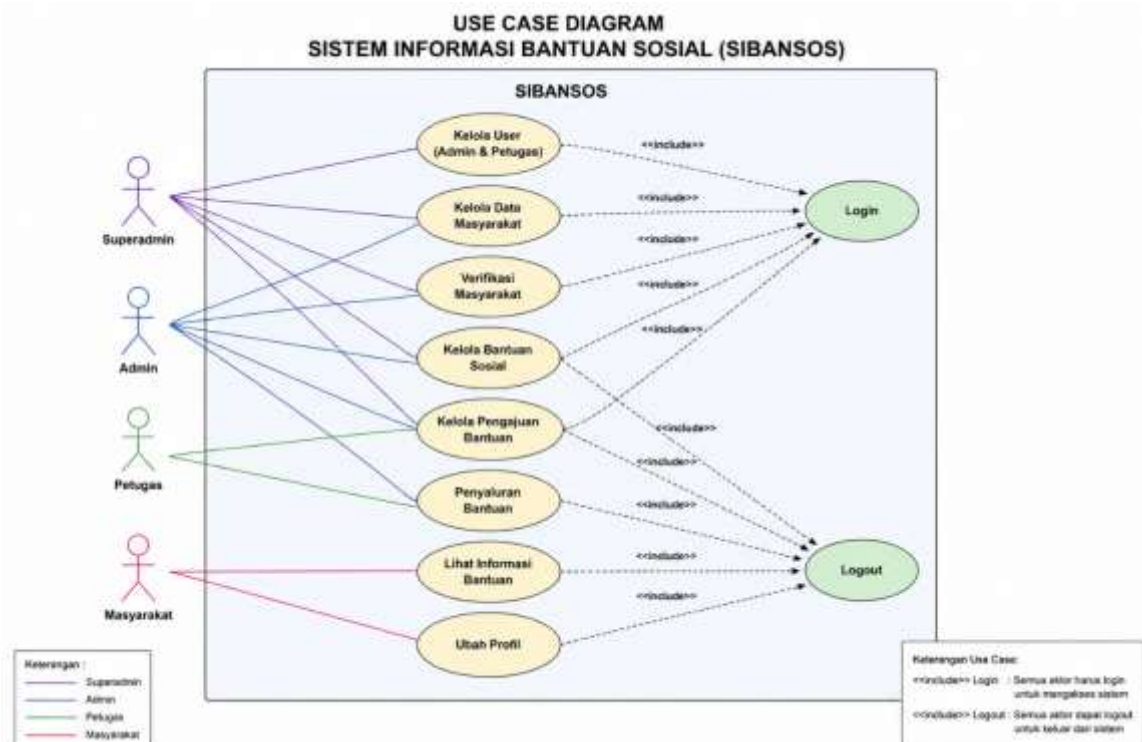
Berikut adalah deskripsi use case dari masing-masing aktor dalam sistem SIBANSOS:

3.2.1 Aktor Sistem

- Super Admin – Aktor dengan hak akses tertinggi, dapat mengelola seluruh data sistem termasuk manajemen pengguna, data admin, dan konfigurasi sistem.
- Admin – Aktor yang bertanggung jawab mengelola data masyarakat, memproses verifikasi, dan mengelola penyaluran bantuan.
- Petugas – Aktor yang melaksanakan tugas lapangan, termasuk verifikasi berkas, survey lapangan, dan pencatatan penyaluran bantuan.
- Masyarakat – Aktor yang mendaftar sebagai calon penerima bantuan sosial dan memantau status pengajuan.

3.2.2 Deskripsi Use Case

No	Use Case	Aktor	Deskripsi
1	Login	Semua Aktor	Pengguna masuk ke sistem menggunakan kredensial yang terdaftar.
2	Lihat Dashboard	Petugas, Admin, Super Admin	Melihat ringkasan statistik dan informasi penting sistem.
3	Kelola Data Masyarakat	Petugas, Admin	Menambah, mengubah, dan melihat data masyarakat calon penerima bansos.
4	Verifikasi Berkas	Petugas	Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan masyarakat.
5	Survey Lapangan	Petugas	Mencatat dan mengelola hasil survey lapangan untuk verifikasi kelayakan penerima.
6	Kelola Penyaluran Bantuan	Petugas	Mencatat distribusi bantuan sosial kepada masyarakat yang telah diverifikasi.
7	Daftar Bansos	Masyarakat	Mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial.
8	Pantau Status	Masyarakat	Memantau status pengajuan bantuan sosial yang telah diajukan.
9	Kelola Admin	Super Admin	Menambah, mengubah, dan menghapus akun admin.
10	Kelola Pengguna	Super Admin	Mengelola seluruh akun pengguna dalam sistem.



3.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

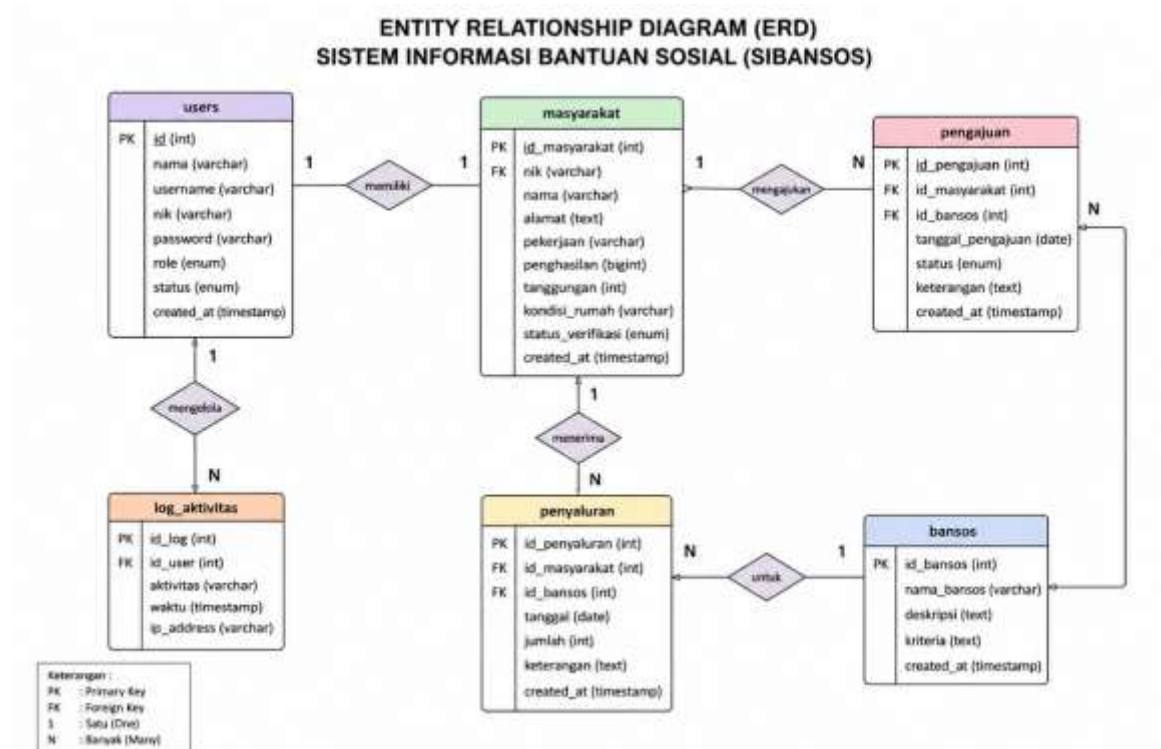
ERD SIBANSOS menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data sistem. Berikut adalah entitas utama dan relasinya:

3.3.1 Entitas Utama

- Users – Menyimpan data semua pengguna sistem (id, name, email, password, role, created_at).
- Masyarakat – Menyimpan data lengkap masyarakat calon penerima bantuan (id, user_id, nik, nama, alamat, kelurahan, rt, rw, penghasilan, tanggungan, status, created_at).
- Verifikasi – Menyimpan data hasil verifikasi berkas (id, masyarakat_id, petugas_id, status_verifikasi, catatan, tanggal_verifikasi).
- Survey – Menyimpan data hasil survey lapangan (id, masyarakat_id, petugas_id, kondisi_rumah, kondisi_ekonomi, catatan, tanggal_survey, hasil).
- Penyaluran – Menyimpan catatan penyaluran bantuan (id, masyarakat_id, jenis_bantuan, jumlah, tanggal_penyaluran, status, petugas_id).
- Jenis_Bantuan – Menyimpan jenis-jenis bantuan sosial yang tersedia (id, nama_bantuan, deskripsi, nominal).

3.3.2 Relasi Antar Entitas

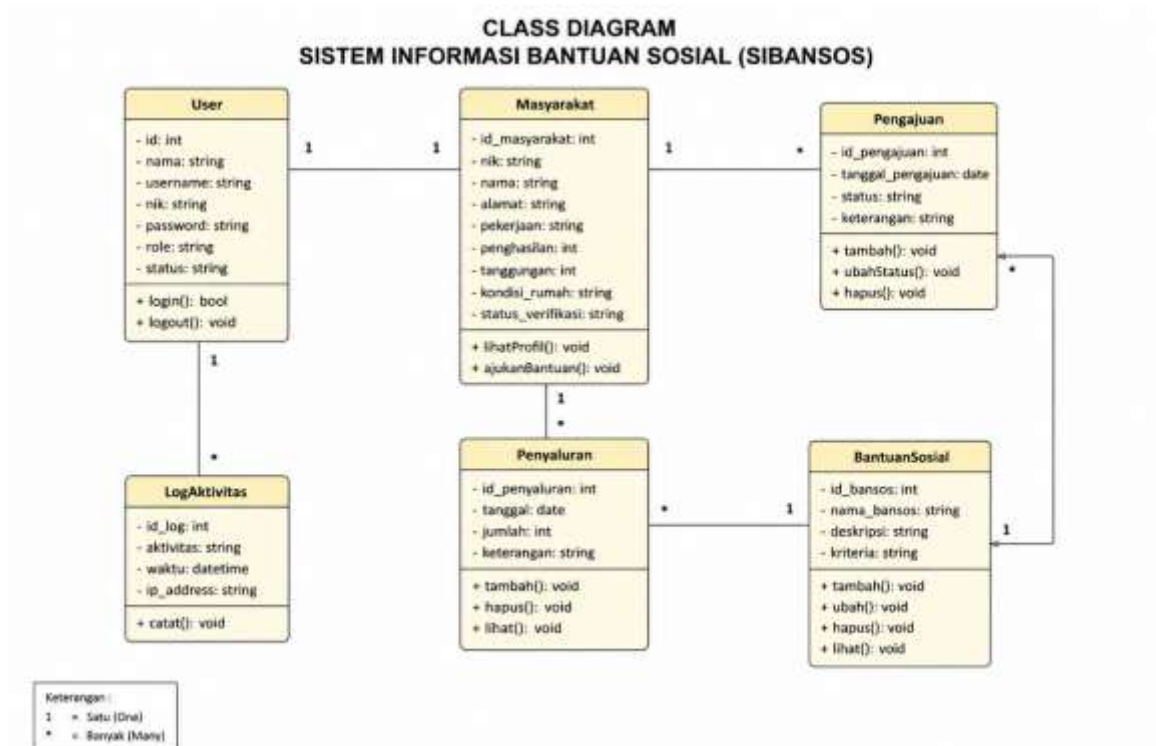
- Users memiliki relasi One-to-One dengan Masyarakat (satu akun pengguna memiliki satu data masyarakat).
- Masyarakat memiliki relasi One-to-Many dengan Verifikasi (satu data masyarakat dapat diverifikasi beberapa kali).
- Masyarakat memiliki relasi One-to-Many dengan Survey (satu masyarakat dapat memiliki beberapa catatan survey).
- Masyarakat memiliki relasi One-to-Many dengan Penyaluran (satu masyarakat dapat menerima beberapa penyaluran bantuan).
- Jenis_Bantuan memiliki relasi One-to-Many dengan Penyaluran (satu jenis bantuan dapat disalurkan ke banyak penerima).



3.4 Class Diagram

Class diagram SIBANSOS menggambarkan struktur kelas-kelas yang digunakan dalam pengembangan sistem berbasis Laravel:

- **UserController** – Mengelola autentikasi, manajemen sesi, dan profil pengguna. Metode: login(), logout(), register(), updateProfile().
- **MasyarakatController** – Mengelola data masyarakat. Metode: index(), create(), store(), show(), edit(), update(), destroy().
- **VerifikasiController** – Mengelola proses verifikasi berkas. Metode: index(), show(), verifikasi(), tolak().
- **SurveyController** – Mengelola survey lapangan. Metode: index(), create(), store(), show(), edit(), update().
- **PenyaluranController** – Mengelola penyaluran bantuan. Metode: index(), create(), store(), show(), update().
- **DashboardController** – Mengelola tampilan dashboard dan statistik. Metode: index(), getStatistik().
- **SuperAdminController** – Mengelola manajemen pengguna dan admin. Metode: index(), store(), edit(), update(), destroy().



3.5 Activity Diagram

Berikut adalah deskripsi activity diagram untuk proses utama dalam sistem SIBANSOS:

3.5.1 Activity Diagram Login

1. Pengguna membuka halaman login.
2. Pengguna memasukkan email dan password.
3. Sistem melakukan validasi kredensial.
4. Jika valid, sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai peran.
5. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error.

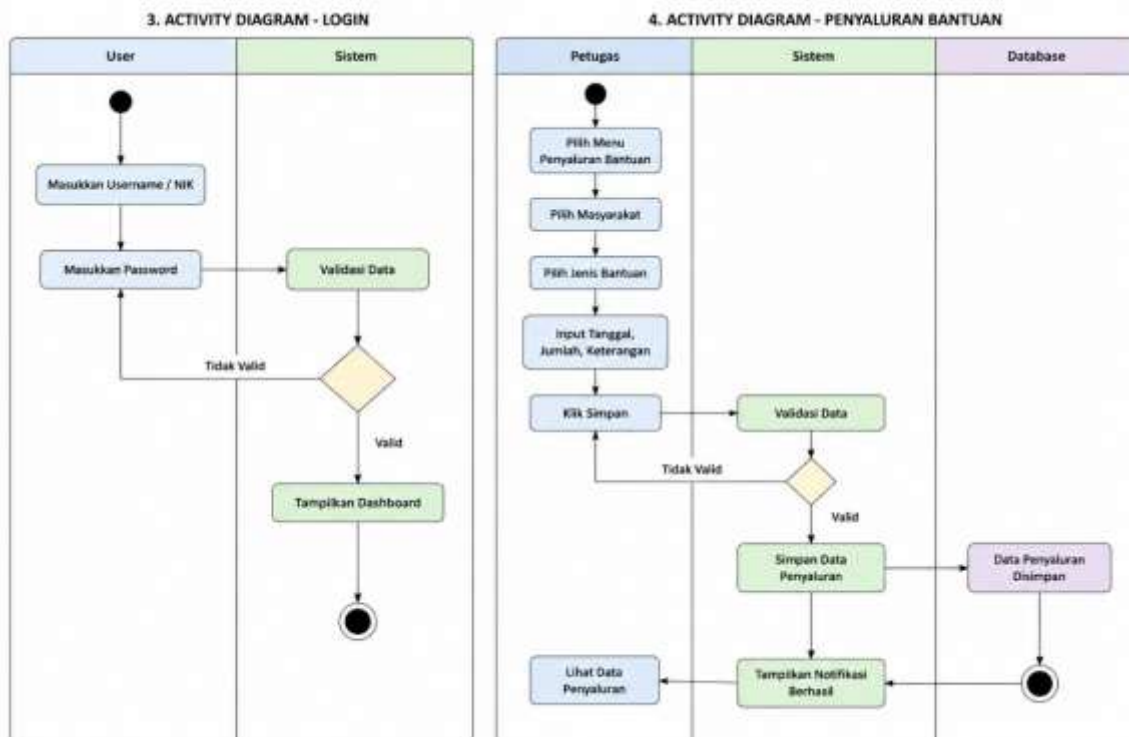
3.5.2 Activity Diagram Verifikasi Masyarakat

1. Petugas membuka menu Data Masyarakat.
2. Petugas memilih data masyarakat yang akan diverifikasi.
3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas.
4. Petugas memberikan keputusan: Terima atau Tolak berkas.
5. Sistem menyimpan hasil verifikasi dan memperbarui status masyarakat.
6. Sistem mengirimkan notifikasi status kepada masyarakat.

3.5.3 Activity Diagram Penyaluran Bantuan

1. Petugas membuka menu Penyaluran Bantuan.

2. Petugas memilih masyarakat yang telah terverifikasi.
3. Petugas memilih jenis bantuan yang akan disalurkan.
4. Petugas memasukkan detail penyaluran (tanggal, jumlah).
5. Sistem menyimpan data penyaluran dan memperbarui status.
6. Sistem mencatat riwayat penyaluran bantuan.



BAB IV

HASIL IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Antarmuka Pengguna

4.1.1 Halaman Login

Halaman login merupakan halaman pertama yang diakses oleh semua pengguna sistem SIBANSOS. Halaman ini menampilkan form input email dan password, dilengkapi dengan validasi input pada sisi klien maupun server. Setelah berhasil login, sistem akan secara otomatis mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai dengan peran (role) yang dimiliki.

4.1.2 Dashboard Petugas

Dashboard petugas menampilkan ringkasan informasi penting yang dibutuhkan petugas dalam menjalankan tugasnya. Komponen yang ditampilkan pada dashboard meliputi:

- Total masyarakat yang telah terdaftar dalam sistem.
- Jumlah berkas yang menunggu verifikasi.
- Jumlah survey lapangan yang telah dilaksanakan.
- Jumlah penyaluran bantuan yang telah dicatat.
- Grafik atau statistik ringkas mengenai perkembangan data.

4.1.3 Halaman Masyarakat

Halaman yang dapat diakses oleh masyarakat mencakup beberapa fitur utama yaitu halaman registrasi akun baru, form pengisian data diri dan pengajuan bantuan sosial, serta halaman pemantauan status pengajuan. Masyarakat dapat melihat perkembangan status pengajuan mereka secara real-time melalui sistem ini.

4.1.4 Halaman Admin

Halaman admin menyediakan fitur pengelolaan data yang lebih lengkap dibandingkan petugas. Indrianti sebagai pengembang halaman admin merancang antarmuka yang intuitif dengan navigasi yang jelas untuk setiap menu yang tersedia.

4.1.5 Halaman Super Admin

Halaman super admin merupakan halaman dengan akses tertinggi dalam sistem. Super admin dapat mengelola seluruh pengguna, memantau aktivitas sistem secara keseluruhan, serta melakukan konfigurasi sistem bila diperlukan.

4.2 Pembahasan Fitur

4.2.1 Fitur Petugas

Modul petugas merupakan salah satu modul utama dalam sistem SIBANSOS. Fitur-fitur yang tersedia pada modul petugas antara lain:

No	Fitur	Keterangan
1	Dashboard	Menampilkan statistik dan ringkasan data sistem secara keseluruhan.
2	Data Masyarakat	Mengelola data lengkap masyarakat yang mendaftar sebagai calon penerima bantuan sosial.
3	Verifikasi	Memeriksa dan memproses verifikasi berkas administrasi yang diajukan oleh masyarakat.
4	Survey Lapangan	Mencatat dan mengelola hasil survey lapangan untuk memvalidasi kondisi calon penerima bantuan.
5	Penyaluran Bantuan	Mencatat dan mengelola distribusi bantuan sosial kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria.

4.2.2 Fitur Admin

Modul admin menyediakan fitur pengelolaan data yang lebih luas, mencakup manajemen data masyarakat secara menyeluruh dan pengawasan proses verifikasi. Admin dapat mengakses dan mengelola data yang telah diinput oleh petugas, serta melakukan monitoring terhadap seluruh proses yang berjalan dalam sistem.

4.2.3 Fitur Super Admin

Super Admin memiliki kendali penuh atas seluruh sistem, termasuk manajemen akun pengguna (admin dan petugas), pengaturan jenis bantuan yang tersedia, dan akses ke seluruh laporan sistem. Peran ini memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan seluruh pengguna memiliki akses yang sesuai dengan tanggung jawab mereka.

4.2.4 Fitur Masyarakat

Modul masyarakat dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan oleh pengguna awam. Masyarakat dapat mendaftarkan diri, mengisi data pengajuan bantuan sosial, dan memantau perkembangan status pengajuan mereka tanpa memerlukan keahlian teknis khusus.

BAB V

TANTANGAN DAN KELEMAHAN SISTEM

5.1 Tantangan Selama Pengembangan

Selama proses pengembangan sistem SIBANSOS, tim menghadapi berbagai tantangan yang menjadi bagian dari proses belajar dan peningkatan kompetensi. Tantangan-tantangan tersebut mencakup aspek teknis maupun manajemen tim yang perlu diatasi bersama.

5.2 Kelemahan Sistem

Sebagai sistem yang masih dalam tahap pengembangan awal, SIBANSOS memiliki beberapa kelemahan yang perlu menjadi perhatian untuk pengembangan lebih lanjut:

- Belum tersedianya fitur notifikasi otomatis kepada masyarakat ketika status pengajuan mereka berubah.
- Sistem belum dilengkapi dengan laporan ekspor data (Excel/PDF) yang memudahkan petugas dalam membuat laporan formal.
- Belum adanya fitur pencarian dan filter data yang lengkap pada beberapa halaman.
- Sistem belum memiliki fitur audit trail untuk melacak seluruh perubahan data yang dilakukan pengguna.
- Antarmuka pengguna pada beberapa halaman masih memerlukan penyempurnaan dari segi pengalaman pengguna (UX).

5.3 Fitur yang Belum Dikembangkan

Terdapat beberapa fitur yang direncanakan namun belum berhasil diimplementasikan dalam iterasi pengembangan ini:

No	Fitur yang Belum Ada	Keterangan
1	Menu Verifikasi pada Admin	Pada modul Admin, menu verifikasi data masyarakat belum tersedia sehingga admin belum dapat memproses verifikasi secara langsung.
2	Fitur Keputusan Verifikasi Admin	Pada halaman verifikasi Admin, belum tersedia fitur untuk menentukan jenis bantuan yang diterima dan kategori bantuan sosial yang sesuai bagi masyarakat yang disetujui.
3	Notifikasi Otomatis	Sistem belum memiliki mekanisme notifikasi otomatis (email atau SMS) kepada masyarakat terkait perubahan status pengajuan.

4	Laporan dan Ekspor Data	Fitur ekspor data ke format Excel atau PDF untuk keperluan pelaporan formal belum tersedia.
---	-------------------------	---

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Bantuan Sosial (SIBANSOS), dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Sistem SIBANSOS berhasil dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan empat peran pengguna utama, yaitu Super Admin, Admin, Petugas, dan Masyarakat, masing-masing dengan hak akses yang sesuai tanggung jawabnya.
2. Sistem telah berhasil mengimplementasikan fitur-fitur utama yang meliputi dashboard informatif, pengelolaan data masyarakat, verifikasi berkas, survey lapangan, dan penyaluran bantuan sosial pada modul petugas.
3. Pengembangan sistem dilakukan secara terstruktur dengan pembagian tugas yang jelas antar anggota tim, meliputi pembuatan use case dan desain UI, pengembangan basis data, serta implementasi halaman untuk masing-masing peran pengguna.
4. Masih terdapat beberapa fitur yang belum sempurna, terutama pada modul Admin yang belum memiliki menu verifikasi lengkap dan fitur penentuan jenis bantuan sosial.

Saran

Untuk pengembangan SIBANSOS ke depannya, beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan adalah:

1. Melengkapi fitur verifikasi pada modul Admin, termasuk penambahan menu verifikasi dan kemampuan untuk menentukan jenis bantuan yang akan diterima oleh masyarakat yang disetujui.
2. Mengembangkan fitur notifikasi otomatis kepada masyarakat melalui email atau SMS ketika terjadi perubahan status pengajuan bantuan sosial.
3. Menambahkan fitur ekspor laporan dalam format Excel dan PDF untuk mempermudah petugas dalam membuat laporan formal kepada pimpinan.
4. Melakukan pengujian yang lebih komprehensif menggunakan berbagai skenario pengguna untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dalam kondisi nyata.
5. Menambahkan fitur audit trail untuk meningkatkan akuntabilitas dan keamanan sistem.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Pembagian Tugas dan Kontribusi Anggota Tim

No	Nama	NIM	Kelas	Tugas & Kontribusi
1	Indrianti	241011112	IK24 B	Koordinasi tim, pembuatan use case diagram, perancangan desain UI, dan pengembangan halaman Admin.
2	Riagni Saputri	241011097	IK24 B	Perancangan dan implementasi database (ERD, migrasi), serta pengembangan halaman Masyarakat.
3	Taqiyyah Turasikhah	241011107	IK24 B	Pengembangan halaman Super Admin dan manajemen pengguna.
4	Imelda	241011127	IK24 C	Pengembangan halaman Petugas dan antarmuka pengguna untuk pengelolaan data, verifikasi, survey lapangan, dan penyaluran bantuan.

Lampiran 2. Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI)

Kami, seluruh anggota kelompok pengembang Sistem Informasi Bantuan Sosial (SIBANSOS), menyatakan bahwa dalam proses pengerjaan proyek ini kami telah menggunakan bantuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dengan rincian sebagai berikut:

No	Aspek Penggunaan AI	Estimasi Kontribusi AI	Keterangan
1	Penulisan dan Debugging Kode	$\pm 30\%$	AI digunakan untuk membantu menemukan dan memperbaiki bug, serta memberikan saran penulisan kode yang lebih efisien.
2	Referensi dan Dokumentasi	$\pm 20\%$	AI digunakan sebagai referensi cepat untuk dokumentasi Laravel, sintaks PHP, dan query MySQL.
3	Desain dan Penulisan Laporan	$\pm 20\%$	AI digunakan untuk membantu memperbaiki tata bahasa dan struktur penulisan laporan.
4	Logika dan Alur Sistem	$\pm 30\%$	Seluruh logika bisnis, alur sistem, dan keputusan desain merupakan hasil diskusi dan pemikiran tim secara mandiri.
	Total Estimasi Penggunaan AI	$\pm 35\%$	AI berperan sebagai alat bantu, bukan pengganti proses berpikir dan kreativitas tim.

Kami menyatakan bahwa penggunaan AI dalam proyek ini bersifat sebagai alat bantu pembelajaran dan efisiensi kerja. Seluruh ide, konsep, dan keputusan utama pengembangan sistem merupakan hasil dari proses berpikir, diskusi, dan kerja keras seluruh anggota kelompok secara mandiri.

Hormat kami,

Tim Pengembang SIBANSOS